



Benutzerhandbuch Cloud4Log Addons

T-Systems International GmbH

Version	1.03
Release Date	2026-07-22

- public -



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis.....	3
1 Einleitung.....	4
2 Systemanforderungen.....	5
3 Installation und Einrichtung	6
3.1 Onboarding Unternehmen.....	6
3.2 Start der Anwendung, Anmeldung.....	6
4 Produktübersicht.....	7
4.1 Funktionalitäten der OPEN API	7
4.2 Strukturierte Daten (Warenausgang)	10
4.3 Metadaten.....	10
4.4 Funktionalitäten des Webfrontends	11
4.4.1 Warenausgang (Zulieferer und Warenlogistiker).....	11
4.4.2 Spediteur (Spediteure und Warenlogistiker).....	11
4.4.3 Wareneingang (Empfänger).....	12
4.4.4 Admin Panel.....	26
5 Technischer Support.....	31
6 Kontakt	32
Metadata of Document	32
Dokumente und Links.....	32
Change History	33

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Download Wallet.....	12
Abbildung 2: Anzeige der Summen aller Ladungsträger	12
Abbildung 3: Gesamtansicht Reiter "Artikel & Abweichungen"	13
Abbildung 4: Tabellarische Anzeige von Artikelinformationen	14
Abbildung 5: Icon "AI" für eine von durch die KI ausgelesenen Artikelinformationen	14
Abbildung 6: Erneutes Auslesen mit KI starten.....	15
Abbildung 7: Reiter Artikel - Artikel bearbeiten	16
Abbildung 8: Vollständige Prüfung aller Artikel.....	18
Abbildung 9: QR-Code für ASN und Artikelnummer des Empfängers	18
Abbildung 10: Ladungsträger auf Artikelebene	19
Abbildung 11: Summe der Ladungsträger geprüft / gesamt	19
Abbildung 12: Notizen auf Artikelebene	20
Abbildung 13: QS-Ampelstatus.....	21
Abbildung 14: Abweichungen auf LS-Ebene	22
Abbildung 15: Prüfszenarien im Wareneingang	22
Abbildung 16: Dokumentation der Prüfszenarien.....	23
Abbildung 17: Erfassen einer eigenen Bestellnummer im Wareneingang	24
Abbildung 18: Hinweis auf nicht kontrollierte Artikel vor Unterschrift	25
Abbildung 19: Admin Panel - Berichte	26
Abbildung 20: Admin Panel - E-Mail Benachrichtigung.....	31

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Endpunkte zur Administration.....	7
Tabelle 2: Endpunkte für API-Keys.....	7
Tabelle 3: Endpunkte für Artikelpositionen	8
Tabelle 4: Endpunkte zur Authentifikation	8
Tabelle 5: Endpunkte für Lieferscheine	9
Tabelle 6: Endpunkte für Abweichungen	10
Tabelle 7: Endpunkte für Metadaten.....	11
Tabelle 8: Inhalt des Basis-Berichtes	28
Tabelle 9: Inhalt des Artikelberichts.....	29
Tabelle 10: Inhalt des Abweichungsberichtes.....	30
Tabelle 11: Inhalt des Ladungsträgertauschberichtes.....	30

1 Einleitung

Dieses Benutzerhandbuch zu Cloud4Log Addons richtet sich an Anwender sowie an technisch interessierte Nutzer. Es bietet einerseits einen praxisorientierten Überblick über die neuen Funktionalitäten der Addons und ermöglicht andererseits einen tiefergehenden Einblick in die zugrunde liegende technische Schnittstelle.

Voraussetzung für die Nutzung der Cloud4Log Addons ist ein registrierter Zugang zu Cloud4Log Basic. Die Addons fungieren als Erweiterungen, die jedoch zwingend die Basisfunktionalitäten benötigen und über eine Schnittstelle mit dem Basissystem kommunizieren. Daher versteht sich dieses Handbuch als ergänzende und aufbauende Erweiterung zur bestehenden Cloud4Log Servicebeschreibung (Basic Frontend), in der die grundlegenden Funktionen und Prozesse beschrieben sind.¹

Das Frontend beinhaltet immer den aktuellen Stand von Cloud4Log Basic.

Der Aufbau dieses Handbuchs umfasst folgende Bereiche:

- Systemanforderungen, Onboarding von Unternehmen, Anmeldung
- Fachliche Erläuterung der API-Schnittstelle
- Beschreibung der verfügbaren Funktionalitäten
- Suppothinweise und Kontaktmöglichkeiten

Dieses Benutzerhandbuch basiert auf Version 1.0 der Cloud4Log Addons und wird bei Veröffentlichung neuer Versionen entsprechend aktualisiert. Die technische Dokumentation steht öffentlich über das GitHub-Repository C4L-Addons zur Verfügung². Dort findet sich auch das jeweils aktuelle Handbuch.

Hinweis: bei allen Rollenbezeichnungen sind entsprechend der deutschen Rechtschreibung mit der Verwendung des generische Maskulinum kein Rückschluss auf das tatsächliche Geschlecht von Personen verbunden.

¹ <https://cloud4log.de/wp-content/uploads/2023/11/Cloud4Log-Basic-Frontend.pdf>

² <https://github.com/JR-2022/C4L-Addons>

2 Systemanforderungen

Die Cloud4Log Addons basieren auf der Grundfunktionalität von Cloud4Log Basic und setzen daher identische Systemvoraussetzungen voraus. Eine detaillierte Übersicht der erforderlichen technischen Rahmenbedingungen finden Sie im offiziellen Dokument zu den Systemvoraussetzungen für Cloud4Log, das unter folgendem Link verfügbar ist: [Systemvoraussetzungen \(PDF\)](#)

Weiterhin ist für das nutzende Unternehmen folgende technischen Voraussetzungen zu prüfen:

1. IT-technische Freischaltung der folgenden URL:
 - Addons Frontend: <https://app.cloud4log-addons.com>
 - Landing Page: <https://cloud4log-addons.com/>
 - Dokumentation der REST-API: <https://app.cloud4log-addons.com/api-docs/>
2. IT-technische Absicherung zum Empfang von System-Emails
 - noreply@cloud4log-addons.com

Bitte stellen Sie sicher, dass die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, um einen reibungslosen Betrieb der Cloud4Log Add-ons zu gewährleisten.

3 Installation und Einrichtung

3.1 Onboarding Unternehmen

Für die Nutzung der Cloud4Log Addons sind folgende Schritte erforderlich:

1. Ihr Unternehmen muss bei Cloud4Log Basic registriert sein. Die Registrierung erfolgt über eine Seite der GS1³
2. Für die Freischaltung der Cloud4Log Addons senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrer Anfrage an: C4L-Addons-Support@t-systems.com. Dazu ist die Angabe einer E-Mail-Adresse nötig, an welche die Bestätigungs-E-Mail gesendet werden soll.
3. Nach erfolgreicher Freischaltung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail an die mitgegebene E-Mail-Adresse. Es kann sich zu Beginn ausschließlich die Rolle Organisationsadministrator in den Cloud4Log Addons anmelden. **ACHTUNG!!! Damit die Funktionalitäten der Addons auch aktiviert werden, muss sich der Unternehmensadministrator einmalig in den Addons anmelden!!!**
4. Sollten Sie Interesse an der Nutzung des KI-gestützten Auslesens der Artikeldaten haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um die entsprechende Freischaltung vornehmen zu lassen.

3.2 Start der Anwendung, Anmeldung

Der Einstieg in die Anwendung erfolgt über folgende URL: <https://app.cloud4log-addons.com>.

Bitte melden Sie sich zunächst mit dem Benutzerkonto des Unternehmensadministrators an. Nur dadurch werden die erforderlichen Berechtigungen für die Nutzung der Cloud4Log Addons korrekt aktiviert. Nach der initialen Anmeldung durch den Unternehmensadministrator können sich alle bereits in Cloud4Log Basic registrierten Anwender ebenfalls an Cloud4Log Addons anmelden.

Innerhalb von Cloud4Log Addons stehen sämtliche Funktionalitäten von Cloud4Log Basic in der aktuellsten Version zur Verfügung.

Für administrative Aufgaben wie das Verwalten von Standorten, Administratoren und Usern ist kein zusätzlicher Login in Cloud4Log Basic notwendig. Alle Änderungen innerhalb der Cloud4Log Addons werden synchron in die Cloud4Log Basic und umgekehrt übernommen.

³ <https://orders.gs1-germany.de/c4l-bestellung/>

4 Produktübersicht

4.1 Funktionalitäten der OPEN API

In der folgenden Tabelle sind die fachlich wichtigsten Endpunkte aufgelistet und beschrieben.

Technische Informationen finden sich unter <https://app.cloud4log-addons.com/api-docs/>.

Administration		
GET	/organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/reports/csv	
Gibt einen Bericht über Lieferscheine in Form einer *.zip-Datei, die 5 *.csv-Dateien enthält, für ein Unternehmen zurück (siehe Kapitel 4.4.4.1)		
POST	/organization-sites/{organizationSiteKey}/settings	
Setzt Addons-spezifische Eigenschaften eines Standortes (z. B. Konfiguration für E-Mail-Benachrichtigungen – siehe Kapitel 4.4.4.2)		
PUT	/organization-sites/{organizationSiteKey}/settings/notifications	
Überschreibt alle Addons-spezifische Eigenschaften eines Standortes		
GET	/organization-sites/{organizationSiteKey}/settings	
Gibt Addons-spezifische Eigenschaften eines Standortes zurück (z. B. Konfiguration für E-Mail-Benachrichtigungen – siehe Kapitel 4.4.4.2)		
GET	/organization-sites/settings	
Gibt Addons-spezifische Eigenschaften aller Standorte eines Unternehmens zurück		

Tabelle 1: Endpunkte zur Administration

API Keys		
POST	/api-keys-storage/renew	
Erneuert den API-Key eines Unternehmens, wird zum Beispiel benötigt, wenn einem Unternehmen ein neuer Standort hinzugefügt wurde oder der Typ eines Standort ergänzt oder geändert wurde		

Tabelle 2: Endpunkte für API-Keys

Artikelpositionen		
PATCH	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/articles/{articleKey}/check	
Ändert die Eigenschaft "checked" einer Artikelposition. Wird benötigt, um das Prüfen einer Artikelposition im Wareneingang zu dokumentieren.		
PATCH	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/articles/{articleKey}/edit	
Ändert einzelne Attribute einer Artikelposition, das zu ändernde Attribut und der neue Attributwert müssen beim Aufruf übergeben werden		
DELETE	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignor/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/articles/{articleKey}	

Artikelpositionen		
	Löscht eine Artikelposition eines Lieferscheins. Diese Funktion ist nur durch den Warenausgang und nur ausführbar, solange der Lieferschein, zu dem die Artikelposition gehört, im Status "offen" ist. Die Artikelposition wird endgültig und unwiderruflich entfernt.	Warenausgang
DELETE	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/articles/{articleKey}/edit	
	Entfernt eine Artikelposition. Dabei wird die Artikelposition nicht entgültig gelöscht, sondern bleibt als Originalwert weiterhin abrufbar und nachvollziehbar. Diese Funktion kann auch für Lieferscheine im Status "versendet" ausgeführt werden.	
	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignor/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/articles	
	Fügt Artikelpositionen zu einem Lieferschein hinzu, wird benötigt, um strukturierte Artikel-Daten zu einem Lieferschein durch den Warenausgang hochzuladen	Warenausgang
POST	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/articles/edit	
	Fügt Artikelpositionen zu einem Lieferschein hinzu, wird benötigt, um einzelne Artikel-Positionen im Wareneingang zu ergänzen (siehe Kapitel 4.4.3.2.1)	Wareneingang
GET	/organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/articles	
	Gibt die Informationen zu allen Artikelpositionen eines Lieferscheines zurück	Wareneingang
PUT	/api/v2/organizationSites/{organizationSiteKey}/consignee/advancedShippingNotes	
	ASN Daten komplett ersetzen	Wareneingang
POST	/api/v3/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/advanced-shipping-notes	
	ASN-Daten upserten/mergen (max 500 Items)	Wareneingang
PUT	/api/v3/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/advanced-shipping-notes	
	ASN-Daten abrufen	Wareneingang
POST	/api/v3/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/articles-compare	
	Upload einer Artikelliste zum automatischen Abgleich mit bestehenden Lieferschein-Artikelpositionen.	Wareneingang

Tabelle 3: Endpunkte für Artikelpositionen

Authentifikation		
POST	/authentication/login	
	Emöglicht das Login in Cloud4Log Addons, dabei wird geprüft, ob das Unternehmen des Nutzers für Cloud4Log Addons freigeschaltet ist	alle Rollen

Tabelle 4: Endpunkte zur Authentifikation

Lieferscheine		
PATCH	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/delivery-notes/{deliveryNoteKey}	
Ändert die Flags für die Prüfzenarien im Wareneingang (siehe Kapitel 4.4.3.4) oder die Bestellnummer des Wareneingangs (siehe Kapitel 0) für einen Lieferschein		Waren- eingang
GET	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/delivery-notes	
Gibt die Lieferscheine eines Standortes mit den Flags für die Prüfzenarien im Wareneingang zurück.		Waren- eingang
GET	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/delivery-notes/{deliveryNoteKey}	
Gibt die Flags für die Prüfzenarien des Wareneingangs (siehe Kapitel 4.4.3.4) für einen Lieferschein zurück		Waren- eingang
GET	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignor/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/complete-pdf	
Gibt eine *.pdf-Datei für einen Lieferschein mit Warenausgangs- und Wareneingangsdaten zurück, die neben den Informationen aus C4L Basic weitere Informationen aus Addons enthält		Waren- ausgang
GET	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/complete-pdf	
Gibt eine *.pdf-Datei für einen Lieferschein mit Warenausgangs- und Wareneingangsdaten zurück, die neben den Informationen aus C4L Basic weitere Informationen aus Addons enthält		Waren- eingang
GET	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/complete-pdf	
Gibt eine *.pdf-Datei für einen Lieferschein mit Warenausgangs- und Wareneingangsdaten zurück, die neben den Informationen aus C4L Basic weitere Informationen aus Addons enthält		Spediteur
PUT	/organizations/{organizationKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/metadata	
Fügt einem Lieferschein sogenannte Metadaten hinzu, Metadaten sind zusätzliche Informationen, die ein Unternehmen für seine Bedürfnisse frei definieren und einem Lieferschein hinzufügen kann, Metadaten sind für andere Unternehmen nicht sichtbar		alle Rollen
GET	/organizations/{organizationKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/metadata/{metaDataKey}	
Gibt eine bestimmtes Metadatum (siehe oben) zu einem Lieferschein zurück		alle Rollen

Tabelle 5: Endpunkte für Lieferscheine

Abweichungen		
POST	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/articles/{articleKey}/discrepancies	
Fügt einer Artikelposition eines Lieferscheins eine neue Abweichung hinzu. Der Lieferschein muss dazu gerade im Prozess des Wareneingangs bearbeitet werden.		Waren- eingang
PUT	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/articles/{articleKey}/discrepancies	
Ersetzt alle Abweichungen einer Artikelposition eines Lieferscheins.		Waren- eingang
PATCH	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/articles/{articleKey}/discrepancies/{discrepancyKey}	
Aktualisiert alle Abweichungen einer Artikelposition eines Lieferscheins. Der Lieferschein muss dazu gerade im Prozess des Wareneingangs bearbeitet werden.		Waren- eingang

Abweichungen		
DELETE	/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignee/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/articles/{articleKey}/discrepancies/{discrepancyKey}	
Löscht eine Abweichung einer Artikelposition eines Lieferscheins.		Waren-eingang
GET	/organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/articles/{articleKey}/discrepancies	
Gibt alle Abweichungen einer Artikelposition eines Lieferscheins zurück.		alle Rollen
GET	/organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/articles/{articleKey}/discrepancies/{discrepancyKey}	
Gibt eine bestimmte Abweichung einer Artikelposition eines Lieferscheins zurück.		alle Rollen

Tabelle 6: Endpunkte für Abweichungen

4.2 Strukturierte Daten (Warenausgang)

Neben dem Hochladen des Lieferscheins als PDF bietet Cloud4Log Addons, die Möglichkeit, zusätzlich alle Artikelpositionen eines Lieferscheins als strukturierte Daten über den **POST-Endpunkt "/organization-sites/{organizationSiteKey}/consignor/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/articles"** hochzuladen. Bei der Befüllung der Daten mit dieser Methode wird kein KI-basiertes Auslesen des Lieferscheines ausgelöst. Es werden immer die zuverlässigeren strukturellen Daten im Frontend verwendet.

- index (Number): legt die Position der Artikelposition in der Anzeige fest, technische Information,
- gtin (String): GTIN der Artikelposition,
- description (String): Beschreibung der Artikelposition,
- pos (String): Benennung der Position der Artikelposition, falls im Lieferschein verwendet,
- articleNumber (String): Artikelnummer, wie vom Versender verwendet,
- customerArticleNumber (String): Artikelnummer, wie vom Empfänger verwendet,
- containerType (String): Art der Verpackung,
- quantity (Number): Anzahl der Verpackungen,
- danger (Boolean): ist "true", wenn es sich bei der Artikelposition um ein Gefahrgut handelt,
- dangerClass (String): Gefahrenklasse der Artikelposition, wenn danger = "true",
- dateExpired (Integer): Mindesthaltbarkeitsdatum,
- batchNumber (String): Chargennummer der Artikelposition,
- qs (Boolean): ist "true", wenn es sich bei der Artikelposition um einen QS-Artikel handelt,
- organic (Boolean): ist "true", wenn es sich bei der Artikelposition um einen Bio-Artikel handelt,
- naturland (Boolean): ist "true", wenn es sich bei der Artikelposition um einen Naturland-Artikel handelt,
- gqb (Boolean): ist "true", wenn es sich bei der Artikelposition um einen GQB-Artikel handelt,
- articleOrderNumber (String): Bestellnummer an der Artikelposition.
- ggn (String): GLOBALG.A.P. Nummer (GGN) ist eine 13 stellige Nummer, die jedem zertifizierten Erzeuger zugewiesen ist und als "digitaler Fingerabdruck" der Erzeugers fungiert.
- countryOfOrigin: (Sstring): Herkunftsland

4.3 Metadaten

Über die OPEN API besteht die Möglichkeit, zusätzliche Informationen an einen Lieferschein anzuhängen. Sowohl das Hinzufügen als auch das Auslesen dieser Daten erfolgt ausschließlich über die API und ist nicht über die Benutzeroberfläche der Cloud4Log Addons möglich. Die übermittelten Informationen sind ausschließlich für das

eigene Unternehmen sichtbar und werden anderen Teilnehmern der Lieferkette nicht zugänglich gemacht. Es können beliebig viele eigene Felder definiert werden.

In der Swagger-Dokumentation werden die zusätzlichen Informationen Metadata genannt. Diese können über folgende Endpunkte einem Lieferschein hinzugefügt (PUT) bzw. zu einem Lieferschein abgerufen (GET) werden:

Metatdaten		
PUT	/organizations/{organizationKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/metadata	
Fügt unternehmenseigene Informationen hinzu.		alle Rollen
GET	/organizations/{organizationKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/metadata/{metaDataKey}	
Gibt unternehmenseigene Informationen zurück.		alle Rollen

Tabelle 7: Endpunkte für Metadaten

4.4 Funktionalitäten des Webfrontends

4.4.1 Warenausgang (Zulieferer und Warenlogistiker)

In Cloud4Log Addons wird dem Warenausgang die Möglichkeit geboten, neben dem Lieferschein als PDF die darin enthaltenen Artikelpositionen als strukturierte Daten hochzuladen (siehe Kapitel 4.2.).

4.4.2 Spediteur (Spediteure und Warenlogistiker)

4.4.2.1 Zusätzliche Download-Möglichkeit eines Wallet als Bild

Zusätzlich zur Möglichkeit, ein Wallet zu Google Wallet und Apple Wallet hinzuzufügen, besteht nun auch die Option, das Wallet sowie den QR-Code als Bild lokal zu speichern. Dazu scannt der Fahrer wie gewohnt den QR-Code im Rahmen des Warenausgangs. Im Anschluss wird auf dem mobilen Endgerät die Option „Wallet als Bild lokal speichern“ angezeigt.

Durch Tippen auf den Button wird ein Bild generiert, das sowohl den QR-Code als auch die Lieferketteninformationen enthält. Dieses Bild wird automatisch im Download-Ordner des mobilen Endgeräts gespeichert.

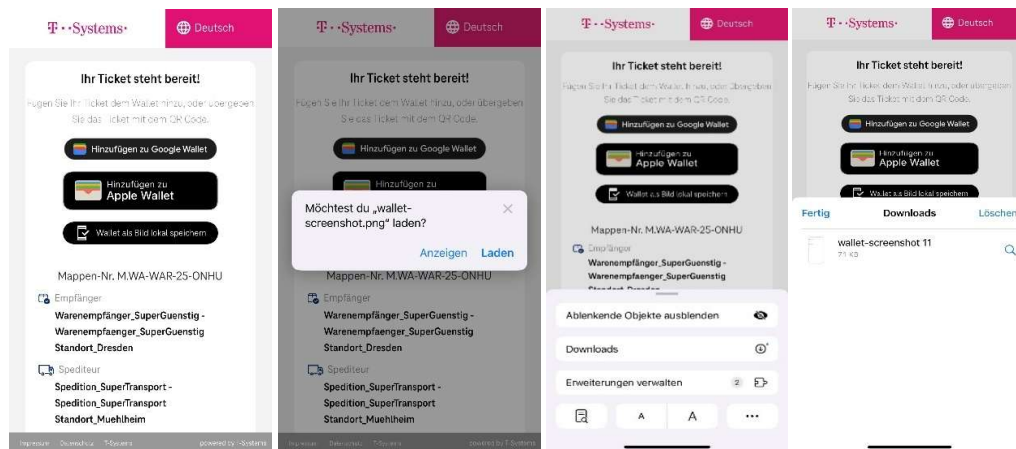


Abbildung 1: Download Wallet

4.4.3 Wareneingang (Empfänger)

4.4.3.1 Erweiterte Funktionen für die Ladungsträgerverwaltung

Das System übernimmt innerhalb einer Mappe die im Warenausgang an den Spediteur übergebenen Ladungsträger automatisch für den Wareneingang. Diese werden für den Warenempfänger unter Ladungsträger Annahme in die Felder mit folgenden Inhalten übernommen:

- Ladungsträger
- Anzahl
- Ladungsträger ist beschädigt
- Bemerkung

Alle übernommenen Ladungsträger können durch den Wareneingangsmitarbeiter bearbeitet werden. Nach der Speicherung der automatisch übernommenen sowie der manuell eingetragenen Ladungsträger zeigt das System die Summen pro Ladungsträgertyp unterschieden nach Annahme und Abgabe an.

Ladungsträger Annahme				
120 DDP Halbpalette	505 Europalette	1928 IFCO Kiste BLL 4310	5996 IFCO Kiste BLL 4314	1904 IFCO Kiste BLL 6408
303 IFCO Kiste BLL 6424	927 KDP-Kunststoff Düsseldorf Palette			
Ladungsträger Abgabe				
120 DDP Halbpalette	505 Europalette			

Abbildung 2: Anzeige der Summen aller Ladungsträger

Die Ladungsträger können auch für einzelne Artikelpositionen erfasst werden, siehe dazu auch Kapitel 4.4.3.2.5.

Grundeinstellung: Die beiden Ladungsträgertypen DDP-Halbpalette und Europaletten werden im Wareneingang automatisch als Ladungsträger für die Annahme und Abgabe erfasst. Dies erfolgt nicht, wenn diese Ladungsträger im Warenausgang als beschädigt markiert wurden.

Eine Änderung der Ladungsträgertypen, die automatisch aus dem Warenausgang übernommen werden sollen, ist durch den Dienstleister konfigurierbar. Diese Konfiguration gilt unternehmensweit. Bitte teilen Sie uns Ihre unternehmensspezifischen Änderungen an dieser Konfiguration mit.

4.4.3.2 Erweiterter Reiter "Artikel & Abweichungen"

Der Reiter "Abweichungen" wird in Cloud4Log Addons in Ansicht und Funktionen deutlich erweitert und heißt in Cloud4Log Addons "Artikel und Abweichungen". Im Folgenden werden diese neuen Funktionen erläutert.

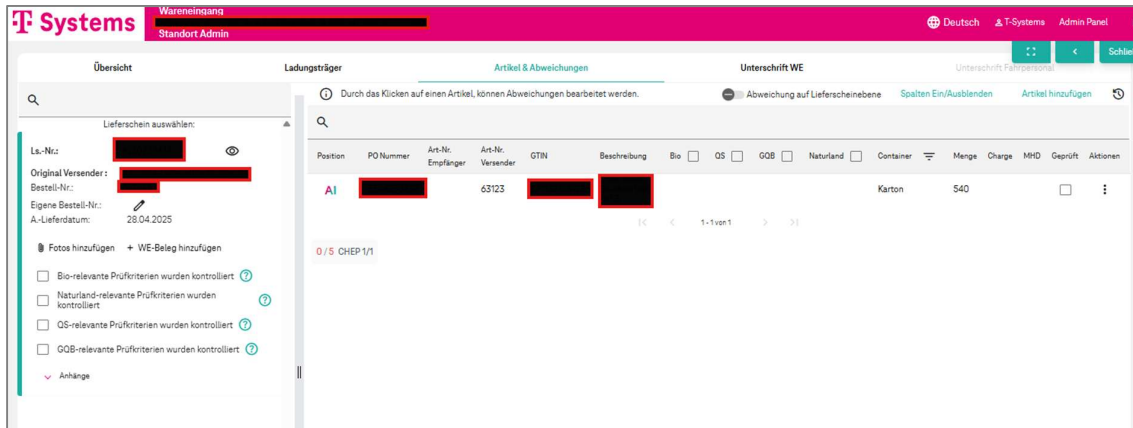


Abbildung 3: Gesamtansicht Reiter "Artikel & Abweichungen"

4.4.3.2.1 Tabellarische Darstellung der Artikelpositionen

In Cloud4Log Addons werden die Artikel in tabellarischer Form mit folgenden Informationen aufgelistet:

- Position
- Lagerort
- PO Nummer
- Artikelnummer Empfänger
- Artikelnummer Versender
- GTIN
- Beschreibung
- notwendige Kontrollprozesse (Bio, QS, GQB, Naturland)
- Container
- Menge
- Charge
- Mindesthaltbarkeitsdatum
- Gefahrenklasse
- GGN

- Herkunftsland

Position	Lagerort	PO Nummer	Art-Nr. Empfänger	Art-Nr. Versender	GTIN	Beschreibung	Bio	OS	G08	Naturland	Container	Menge	Charge	MHD	Gefahrenklasse	Geprüft	Aktionen
1 AI		5507391831	228384	65635567	1234567891011	Birnen Bio 600g	✓				Karton	52	61842	05.10.2025		☐	⋮
2 AI		5507391831	603226	67676788	1234567891067	BIO Pflaumen 400g	✓				Karton	58	782929	05.12.2025		☐	⋮
3 AI		5507391831	509949	63456666	1234567891088	BIO Apfel 1kg	✓				Karton	99	438899	22.05.2025		☐	⋮
4 AI		5507391831	462912	56354656	1234567891085	Granny Smith Apfel lose					Karton	74	232346	18.05.2025		☐	⋮
5 AI		5507391831	623260	76786867	1234567891234	Birnen Abate 1,5kg					Karton	64	1434	16.05.2025		☐	⋮

Abbildung 4: Tabellarische Anzeige von Artikelinformationen

Die letzten beiden Spalten der angezeigten Tabelle enthalten weitere Funktionen:

- Geprüft: Erlaubt das Dokumentieren der Prüfung der einzelnen Artikelpositionen, indem der Wareneingangsmitarbeiter hier einen Haken setzen kann (siehe Kapitel 4.4.3.2.4).
- Aktionen: Bietet ein Untermenü mit folgenden Aktionen pro Artikelposition:
 - Artikelposition bearbeiten (siehe Kapitel 4.4.3.2.2)
 - Artikelposition löschen (siehe Kapitel 4.4.3.2.3)
 - Notizen zu Artikelposition erfassen (siehe Kapitel 4.4.3.2.7)

Um die Informationen in dieser Tabelle anzuzeigen, wurden entweder die Artikelinformationen vom Warenausgang direkt über strukturierte Daten über die REST-API eingestellt oder durch eine KI aus den PDF-Lieferscheinen ausgelesen. Wurden die Daten durch eine KI ausgelesen, zeigt das System neben der Artikel-Position das Icon an.

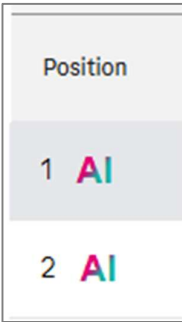


Abbildung 5: Icon "AI" für eine von durch die KI ausgelesenen Artikelinformationen

Die angezeigten Artikelinformationen können durch den Wareneingangsmitarbeiter editiert werden ("Artikel bearbeiten" unter Aktionen, siehe Kapitel 4.4.3.2.2).

Ist das Auslesen durch die KI nicht erfolgreich, dann zeigt das System dies an. Es kann einmalig ein erneutes Auslesen angestoßen werden.



Abbildung 6: Erneutes Auslesen mit KI starten

Der Wareneingangsmitarbeiter kann weitere Artikelpositionen manuell hinzufügen ("Artikel hinzufügen"). Diese werden dann als zusätzliche Artikelpositionen in der Tabelle angezeigt und haben kein Icon "AI".

Der Wareneingangsmitarbeiter kann Artikelpositionen über die Aktion "Artikel löschen" aus der Tabelle entfernen.

Zur besseren Übersicht können Spalten schnell aus- und wieder eingeblendet haben, um nur die relevanten Informationen anzuzeigen.

Einzelne Spalten sind sortierbar, wie zum Beispiel Artikelnummer.

Der ursprünglich hochgeladene PDF-Lieferschein wird durch die Aktionen und Änderungen im Wareneingang nicht verändert. Die ursprünglichen Artikeldaten und die jeweils letzte Änderung sind in einem Reporting zu den Artikeldaten einsehbar, siehe dazu Kapitel 4.4.4.1 Erweitertes Reporting.

Bei dem Auslesen durch eine KI werden nur solche Informationen übernommen, welche tatsächlich im PDF existieren oder welche die KI interpretiert. Lücken und Fehler sind dadurch nicht ausgeschlossen. Beim Onboarding für Cloud4Log Addons sollten Zulieferer eine repräsentative Auswahl von Lieferscheinen zur Verfügung stellen. Als Zusatzleistung kann der Dienstleister die KI zum Auslesen der unternehmensspezifischen Lieferscheinformate optimieren.

4.4.3.2.2 Bearbeiten von Artikelinformationen

Über die drei Punkte in der letzten Spalte zu jeder Artikelposition erreicht der Wareneingangsmitarbeiter die Aktion "Artikel bearbeiten". Nach Auswahl dieser Aktion wird ein neues Fenster mit allen Informationen zur Artikelposition angezeigt.

Abbildung 7: Reiter Artikel - Artikel bearbeiten

Hier hat der Wareneingangsmitarbeiter die Möglichkeit, diese Informationen zu ändern und seine Änderungen zu speichern. Zusätzlich können hier, zum Beispiel im Fall einer versehentlichen Änderung, die Informationen auf den ursprünglichen, d.h. auf den von der KI ausgelesenen oder in den strukturierten Daten bereitgestellten, Zustand zurückgesetzt werden.

4.4.3.2.3 Löschen von Artikeln

Über die drei Punkte in der letzten Spalte zu jeder Artikelposition erreicht der Wareneingangsmitarbeiter die Aktion "Artikel löschen". Nach Auswahl dieser Aktion wird die Artikelposition aus der Artikelübersicht entfernt. Mit Betätigen des Icons  werden alle gelöschten Artikelpositionen angezeigt. Die Ansicht ist an der farblich hinterlegten Artikelposition und dem Aufleuchten des Icons zu erkennen. Über die drei Punkte in der letzten Spalte zu den Aktionen kann der Artikel wiederhergestellt werden.

Das Löschen von Artikelpositionen dient ausschließlich einer besseren Übersicht für den Mitarbeiter bei z.B. falsch ausgelesenen Artikeln und hat keine Auswirkung auf die Originaldaten.

4.4.3.2.4 Abweichungen auf Artekelebene

In Cloud4Log Basic werden die Abweichungen pro Lieferschein erfasst und müssen durch den Wareneingangsmitarbeiter manuell und ohne Unterstützung durch das System einer Artikelposition hinzugefügt werden.

In Cloud4Log Addons hingegen kann der Wareneingangsmitarbeiter die in der Tabelle aufgelisteten Artikelpositionen einzeln prüfen. Somit bestehen zwei Möglichkeiten:

- erfolgreich geprüfte Artikelpositionen werden mit einem Haken in der Spalte "geprüft" gekennzeichnet, die Artikelposition wird danach grün hinterlegt angezeigt
- bei Mängeln wird die Artikelposition ausgewählt, im daraufhin angezeigten Fenster kann eine Abweichung für diese Artikelposition eingegeben werden. Nach Speicherung der Abweichung wird diese Artikelposition rot hinterlegt angezeigt. Der Haken unter "geprüft" wird gesetzt.

Sind alle Artikelpositionen geprüft worden, wird im linken Teilfenster ein grüner Doppelhaken und der Gesamte Lieferschein wird grün markiert.

Wurden vor der Unterschrift des Wareneingangsmitarbeiter nicht alle Artikelpositionen als geprüft markiert, zeigt das System einen Hinweis auf unkontrollierte Artikelpositionen an, der die Angabe des konkreten Lieferscheins und der nicht kontrollierten Artikelposition enthält, siehe dazu Punkt "Hinweis WE-Unterschrift bei unkontrollierten LS".

Die Informationen zu vereinnahmten Artikeln kann auch über einen API-Endpunkt eingespielt werden, um nicht eine zweite Warenvereinnahmung und Prüfung der gleichen Informationen in DLS ADDONS manuell durchführen zu müssen, wenn dies bereits in einem anderen System erfolgt. Der Abgleich der Mengen bzw. das Mapping der vereinnahmten Artikelpositionen mit den Artikelpositionen erfolgt mit Hilfe von Bestellnummer, Artikelnummer und Anzahl.

Diese werden als Bestätigung oder Abweichung der Menge automatisch erfasst. Ist keine Vereinnahmungsinformationen vorhanden, dann

- kein automatisches Setzen der Prüfkennzeichnung (Haken)
- MA muss das manuell dann machen
- sollten die Daten verspätet geliefert werden sie nur berücksichtigt, wenn dies noch vor dem finalen Einchecken der Mappe mit den Lieferschein erfolgt. Danach ist dies nicht mehr möglich

Besteht eine Abweichung dann erfolgt ein automatisches Setzen der Prüfkennzeichnung (Haken) und (teil)automatisches Erfassen der Abweichung und die Position rot markiert. Ist keine Abweichung vorhanden, dann wird die Position grün markiert.

Hat der MA am Wareneingang manuell Korrekturen an den Artikelpositionen vorgenommen, werden diese beim Abgleich berücksichtigt, d.h. Ob eine Artikelposition als automatisch Abweichung gekennzeichnet wird, und ob eine Abweichung erfasst wird, wird anhand der manuell korrigierten Artikelposition geprüft sofern vorhanden, und nicht anhand der originalen Artikelposition aus dem Lieferschein. Erfasst der MA am Wareneingang die Korrektur nach dem der Abgleich mit S/4HANA ("Manhattan") und der automatischen Erstellung einer Abweichung, wird zum einen der Status (rot/grüne Markierung der Position) korrigiert, als auch die Abweichung erneut ermittelt und ggf. korrigiert.

Der Abgleich bzw. die Erstellung von Abweichungen nur im Zeitraum vor der finalen Unterschrift beim Checkin der Mappe. Der Prozess des Feinabgleichs (Hochladen des Feinabgleichsdokuments) wird durch diesen Ablauf nicht geändert.

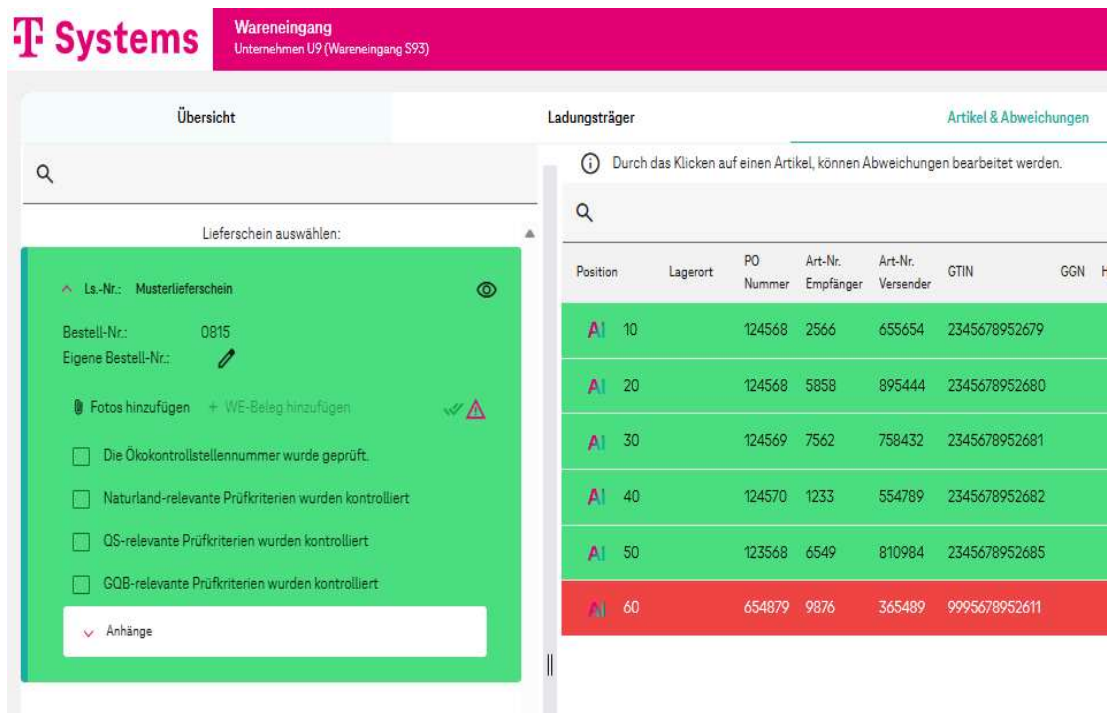


Abbildung 8: Vollständige Prüfung aller Artikel

4.4.3.2.5 Anzeige QR-Code ASN und Artikelnummer des Empfängers (Wareneingang)

Sofern die Artikelnummer des Empfängers (auch "itemCode", „Item“ oder Item-Number“ bezeichnet) im Lieferschein unter "Artikelnummer Empfänger" vorhanden ist und ausgelesen wurde, wird hieraus direkt der QR Code ezeugt und beim Anklicken eines Artikles im Wareneingang angezeigt. Ist keine Artikelnummer des Empfängers im



Abbildung 9: QR-Code für ASN und Artikelnummer des Empfängers

Lieferschein angegeben, versucht das System dies aus den ASN-Bericht zu ermitteln, sofern ein solcher durch den Unternehmensadmin für den Standort hochgeladen wurde. Ist das nicht erfolgreich, wird kein QR-Code angezeigt. Mit Hilfe des ASN-Berichts wird auch aus der Bestellnummer des Artikels die ASN ermittelt und als QR-Code angezeigt. Ist kein passender ASN-Datensatz vorhanden, wird kein QR-erzeugt und angezeigt.

4.4.3.2.6 Ladungsträger auf Artekelebene

Bei der Erfassung der Abweichungen pro Artikelposition besteht die Möglichkeit, Ladungsträger einzutragen. Die Ladungsträger werden als "Annahme" im vorherigen Prozessschritt eingetragen.

Diese Ladungsträger werden als Summe im Reiter "Artikel& Abweichungen" angezeigt. Nun besteht die Möglichkeit pro Artikelposition die Ladungsträger zu erfassen. Die aktuelle Summe des gesamten Lieferscheines wird im Übersichtsfenster angezeigt. Nach der Prüfung aller Artikelpositionen kann so festgestellt werden, ob alle Ladungsträger berücksichtigt worden sind.

Im folgenden Bild sind für den Artikel 4 Halbpaletten eingetragen worden:

Artikel:

Anzahl: 298

Abweichungen

+ Abweichungen hinzufügen

IFCO Kiste BLL 6410

0

0 / 4921

IFCO Kiste BLL 6408

0

0 / 1904

Europalette

0

0 / 505

IFCO Kiste BLL 4310

0

0 / 1928

IFCO Kiste BLL 4314

0

0 / 5996

DDP Halbpalette

4

4 / 120

IFCO Kiste BLL 6418

0

0 / 435

IFCO Kiste BLL 6420

0

0 / 1038

IFCO Kiste BLL 6424

0

0 / 303

Abbildung 10: Ladungsträger auf Artekelebene

Im folgenden Bild ist die Situation vor dem Prüfen dargestellt. So gibt es 120 Halbpaletten, davon sind 0 in den Artikeln eingetragen worden.

0 / 4921 IFCO Kiste BLL 6410

0 / 1904 IFCO Kiste BLL 6408

0 / 505 Europalette

0 / 1928 IFCO Kiste BLL 4310

0 / 5996 IFCO Kiste BLL 4314

4 / 120 DDP Halbpalette

0 / 927 KDP-Kunststoff Düsseldorf Palette

0 / 2506 IFCO Kiste BLL 6416

0 / 4049 IFCO Kiste BLL 6413

0 / 435 IFCO Kiste BLL 6418

0 / 1038 IFCO Kiste BLL 6420

0 /

Abbildung 11: Summe der Ladungsträger geprüft / gesamt

4.4.3.2.7 Notizen auf Artekelebene

Zu Artikeln können Notizen erfasst werden. Per Voreinstellung sind diese für den Wareneingang und für den Warenausgang sichtbar, sowohl in der GUI, als auch im Merged-PDF und über den API Endpunkt. Diese Einstellung kann direkt bei der Erstellung der Notiz geändert werden, später nicht mehr. Wurde eingestellt, dass es sich um eine interne Notiz handelt, kann nur der Wareneingang diese Notiz sehen und lesen. Sie wird dann auch nicht in das Merged-PDF für den Warenausgang oder über den API Endpunkt an den Warenausgang mit ausgegeben. Die Einstellung für bereits gespeicherte Notizen kann nicht geändert werden. Vorhandene Notizen werden angezeigt. Auch Notizen, die der Warenausgang gemacht hat.

Artikelnotizen — 818035

- Wareneingang S93 22.07.2026 07:21
Testnotiz
- Wareneingang S93 22.07.2026 07:22
Und noch eine Testnotiz
- Wareneingang S93 22.07.2026 07:24
test3
- Wareneingang S93 22.07.2026 07:24

Neue Notiz hinzufügen

Notiztext eingeben... *

☒ Für andere sichtbar Das Sichtbarmachen einer Nachricht kann nicht rückgängig gemacht werden.

Abbildung 12: Notizen auf Artekelebene

4.4.3.2.8 Anzeige eines QS-Ampelstatus

Informationen über bestellte bzw. avisierten Artikelpositionen (ASN-Daten) können über einen API Endpunkt mit zeitlichem Vorlauf zur eigentlichen Lieferung bereitgestellt werden. Diese Bereitstellung erfolgt durch den Wareneingang aus dessen ERP-, Bestell-, - oder Warenwirtschaftssystemen. Diese Funktion erweitert die Bereitstellung der ASN (vgl Kapitel 4.4.3.2.5) um weitere Informationen, mit deren Hilfe eine QS-Prüfung automatisiert durchgeführt werden kann. Das Ergebnis wird als Ampelstatus angezeigt. Sobald ein Lieferschein seitens des Warenausgangs des Versenders eingechekkt wird, erfolgt für den Wareneingang ein Abgleich anhand der über den API-Endpunkt eingespielten Artikeldaten zu jedem Artikel des Lieferscheins.

Übersicht Ladungsträger Artikel & Abweichungen Unterschrift WE Unterschrift Fahrpersonal

Abweichung auf Articlebene Durch das Klicken auf einen Artikel, können Abweichungen bearbeitet werden.

Spalten Ein/Ausblenden 21/21 Artikel hinzufügen 6 Artikel

Q

Position	Lagerort	PO Nummer	Art-Nr. Empfänger	Art-Nr. Versender	GTIN	GGN	Herkunft	Beschreibung	Bio	QS	GGB	Naturland	Container	Menge	QS Status	Charge	MHD	Gefahrenklasse	Geprüft
AI 10		1235	655654	2566	2345678952679			Bio Apfel rot	✓				BLL4410	8	✓	12345	15.05.2025	2,1	⚠
AI 20		1235	895444	5885	2345678952680			Petersilie frisch grün OS		✓			Karton	10	●	12346	30.05.2025		□
AI 30		1235	798432	7562	2345678952681			Birne Holsteine Naturland				✓	BLL4310	5	✗	12347	31.08.2025	2087	⚠

Abbildung 13: QS-Ampelstatus

Ziel des QS-Ampelstatus ist es, bereits vor Anlieferungen Abweichungen auf Articlebene zwischen Avise und Lieferschein erkennen zu können in Vorbereitung der eigentlichen Warenvereinnehmung. Es prüft nicht, was tatsächlich auf den Transport an Artikelpositionen vorhanden ist. Mit Hilfe der QS-Ampel können somit vorrangig Abweichungen zwischen Bestellung, AVISE und Lieferschein erkannt werden und ggf. in den jeweiligen Systemen noch vor Warenvereinnehmung korrigiert werden.

Folgende Parameter sind relevant:

- **PO** (Identifier, danach wird gesucht, existiert diese in den ASN-Daten? → wenn die PO aus dem Lieferschein nicht gefunden werden kann, dann QS-Ampel "**rot**" an der Artikelposition)
- **Artikelnr.** (entspricht die Artikelnummer im Lieferschein der Artikelnummer aus den ASN-Daten? → wenn diese abweicht, dann QS-Ampel "**rot**" an der Artikelposition)
- **Quantity** (bzw. Menge/Anzahl. Stimmt die im Lieferschein angegebene Menge mit den ASN-Daten überein → wenn diese abweicht, dann QS-Ampel "**gelb**" an der Artikelposition)
- Stimmen an der jeweiligen Artikelposition alle 3 Parameter mit den Daten überein, dann QS-Ampel "**grün**" an der Artikelposition)

Der schlechteste Status aus den Artikelpositionen eines Lieferscheines wird zu dem Lieferschein und von dort auch zu den Mappen und zu den Touren propagiert denen diese Artikelposition zugeordnet ist.

Der QS-Ampelstatus ändern sich nur, solange der Lieferschein noch nicht am Wareneingang eingechekkt ist. Der QS-Ampelstatus kann nicht manuell geändert werden. Nimmt der Mitarbeiter am Wareneingang Änderungen an den Artikelpositionen vor, erfolgt der Abgleich mit den ASN-Daten erneut und der QS-Ampelstatus wird aktualisiert, wenn sich dadurch Änderungen ergeben. Wenn die Bestellnummer geändert wird, dann wird die ASN und Artikelnummer neu ermittelt.

4.4.3.3 Abweichungen auf Lieferscheinebene

Neben der Erfassung der Abweichungen auf Articlebene besteht weiterhin die Möglichkeit, Abweichungen auf Lieferscheinebene einzustellen. Bei Betätigung des gleichnamigen Schieberegler wird die Tabellenansicht nicht mehr angezeigt und die gewohnte Funktion "Abweichung hinzufügen" kann verwendet werden. Somit ist

grundsätzlich das Erfassen von Abweichungen auf Artekebene und auf Lieferscheinebene möglich. Es ist dennoch eine einheitliche Vorgehensweise zu empfehlen.

Artikel:

Anzahl: 172

✕

Abweichungen

Art der Abweichung*
Überlieferung

Anzahl*
1

Einheit*
Palette

Notiz

🗑

+ Abweichungen hinzufügen

Speichern

Abbildung 14: Abweichungen auf LS-Ebene

4.4.3.4 Erweiterte Prüfscenarien pro Lieferschein

In Cloud4Log Basic kann die Prüfung der Öko-Kontrollstellennummer dokumentiert werden. Mit dem Cloud4Log Addon stehen darüber hinaus drei zusätzliche Prüfkriterien zur Verfügung, die in der Standardkonfiguration zur Kontrolle und Abzeichnung pro Lieferschein in der linken Ansicht durch den Wareneingangsmitarbeiter angezeigt und bearbeitet werden können:

- Kontrolle der Naturland-relevanten Prüfkriterien
- Kontrolle der QS-relevanten Prüfkriterien
- Kontrolle der QGB-relevanten Prüfkriterien

Die zu prüfenden Szenarien werden in der Regel vom Versender als Information bereitgestellt oder aus der Artikelbeschreibung abgeleitet. Für den Mitarbeiter sind diese durch ein Symbol mit Haken als Prüfhinweis sichtbar.

Wareneingang
Wareneingang_SuperGünstig (Wareneingangs_SuperGünstig Standort_Dresden)
Standort Admin

Deutsch | Wareneingangs_SuperGünstig Standort_Dresden_lets_admin | Admin Panel

Schließen

Übersicht

Laufenträger

Artikel & Abweichungen

Unterschrift WE

Unterschrift Lieferanten

Durch das Klicken auf einen Artikel, können Abweichungen bearbeitet werden.

Abweichung auf Lieferscheinebene | Spalten Ein/Ausblenden | Artikel hinzufügen

Position

Legenort

PO Nummer

Art-Nr. Empfänger

Art-Nr. Versender

GTN

Beschreibung

✓

✗

QGB

QGB

Naturland

Container

Menge

Charge

MHD

Gefahrsklasse

Geprüft

A

1

AI

5507391831

228384

65635567

1234567891011

Bienen Bio-600g

✓

KT

52

61842

05.10.2025

2

AI

5507391831

603226

67676788

1234567891067

BIO Pfirsichen 400g

✓

KT

58

782929

05.12.2025

3

AI

5507391831

509949

63456666

1234567891088

BIO Apfel Reg

✓

KT

99

438899

22.05.2025

4

AI

5507391831

462912

56354656

1234567891085

Granny Smith Äpfel lose QS

✓

KT

74

232346

18.05.2025

5

AI

5507391831

623260

767868687

1234567891234

Bienen Alkalie 1,5kg

✓

KT

64

1454

16.05.2025

6

AI

5507391831

464659

56354678

1234567891236

QGB Pfirsichen

✓

KT

13

1235

18.05.2025

7

AI

5507391831

233366

45688879

1234567891237

BIO Bananen

✓

KT

79

02034

18.05.2025

8

AI

5507391831

7894656

36844467

1234567891238

Bananen

✓

KT

65

14052

18.05.2025

0 / 3 CHEP V1

0 / 22 ODP Halbpallette

0 / 15 Europallette

Übersicht

Laufenträger

Artikel & Abweichungen

Unterschrift WE

Unterschrift Lieferanten

Durch das Klicken auf einen Artikel, können Abweichungen bearbeitet werden.

Abweichung auf Lieferscheinebene | Spalten Ein/Ausblenden | Artikel hinzufügen

Position

Legenort

PO Nummer

Art-Nr. Empfänger

Art-Nr. Versender

GTN

Beschreibung

✓

✗

QGB

QGB

Naturland

Container

Menge

Charge

MHD

Gefahrsklasse

Geprüft

A

1

AI

5507391831

228384

65635567

1234567891011

Bienen Bio-600g

✓

KT

52

61842

05.10.2025

2

AI

5507391831

603226

67676788

1234567891067

BIO Pfirsichen 400g

✓

KT

58

782929

05.12.2025

3

AI

5507391831

509949

63456666

1234567891088

BIO Apfel Reg

✓

KT

99

438899

22.05.2025

4

AI

5507391831

462912

56354656

1234567891085

Granny Smith Äpfel lose QS

✓

KT

74

232346

18.05.2025

5

AI

5507391831

623260

767868687

1234567891234

Bienen Alkalie 1,5kg

✓

KT

64

1454

16.05.2025

6

AI

5507391831

464659

56354678

1234567891236

QGB Pfirsichen

✓

KT

13

1235

18.05.2025

7

AI

5507391831

233366

45688879

1234567891237

BIO Bananen

✓

KT

79

02034

18.05.2025

8

AI

5507391831

7894656

36844467

1234567891238

Bananen

✓

KT

65

14052

18.05.2025

0 / 3 CHEP V1

0 / 22 ODP Halbpallette

0 / 15 Europallette

Abbildung 15: Prüfscenarien im Wareneingang

Durch das Abhaken der jeweiligen Punkte wird die Dokumentation des Lieferscheins um die entsprechenden Prüfinhalte ergänzt.

LSNr: Bestellung 5507391831		Versanddatum: 10.04.2025 MappenNr: M.WA-WAR-25-Y0GE	
BestellNr: 5507391831			
KONTROLLEN			
	Bio-relevante Prüfkriterien wurden kontrolliert.		
	QS-relevante Prüfkriterien wurden kontrolliert.		
	GQB-relevante Prüfkriterien wurden kontrolliert.		

Abbildung 16: Dokumentation der Prüfscenarien

4.4.3.5 Eigene Bestellnummer hinzufügen

Die vom Warenausgang bereitgestellte Bestellnummer ist in manchen Fällen aus Sicht des Wareneingangs fehlerhaft. Deshalb besteht für den Wareneingangsmitarbeiter die Möglichkeit, eine andere Bestellnummer einzugeben. Die Speicherung dieser Eingabe erfolgt als zusätzliche Information und überschreibt die vom Warenausgang erfasste Bestellnummer nicht. Das zusätzliche Feld ist als Zeile zum jeweiligen Lieferschein im Reiter "Artikel & Abweichungen" sichtbar.

The screenshot displays the 'Wareneingang' (Goods Receipt) interface. At the top, the 'T-Systems' logo and the title 'Wareneingang' are visible. Below this, a search bar and a dropdown menu for 'Lieferschein auswählen:' are present. The main form contains the following fields:

- Ls.-Nr.:** LS125556677
- Bestell.-Nr.:** 5507381831
- Eigene Bestell.-Nr.:** 1234567890 (highlighted with a red box)
- A.-Lieferdatum:** 10.04.2025

Below the form fields, there are two buttons: 'Fotos hinzufügen' and 'WE-Beleg hinzufügen'. A list of checkboxes follows, each corresponding to a specific control criterion:

- ☐ Bio-relevante Prüfkriterien wurden kontrolliert
- ☐ Naturland-relevante Prüfkriterien wurden kontrolliert
- ☐ QS-relevante Prüfkriterien wurden kontrolliert
- ☐ GQB-relevante Prüfkriterien wurden kontrolliert

At the bottom of the form, there is a section for 'Anhänge' (Attachments). The footer of the page includes the links 'Impressum', 'Datenschutz', and 'T-Systems'.

Abbildung 17: Erfassen einer eigenen Bestellnummer im Wareneingang

4.4.3.6 Hinweis WE-Unterschrift bei unkontrolliertem Lieferschein

Das Unterschreiben einer Mappe/Tour im Wareneingang führt dazu, dass alle darin enthaltenen Lieferscheine in den Status "geschlossen" überführt werden. Dabei kann es versehentlich passieren, dass ein nicht kontrollierter Lieferschein geschlossen wird. Deshalb wird der Wareneingangsmitarbeiter beim Unterschreiben der Mappe/Tour darauf hingewiesen werden, wenn nicht alle Lieferscheine in dem Vorgang als geprüft markiert wurden.

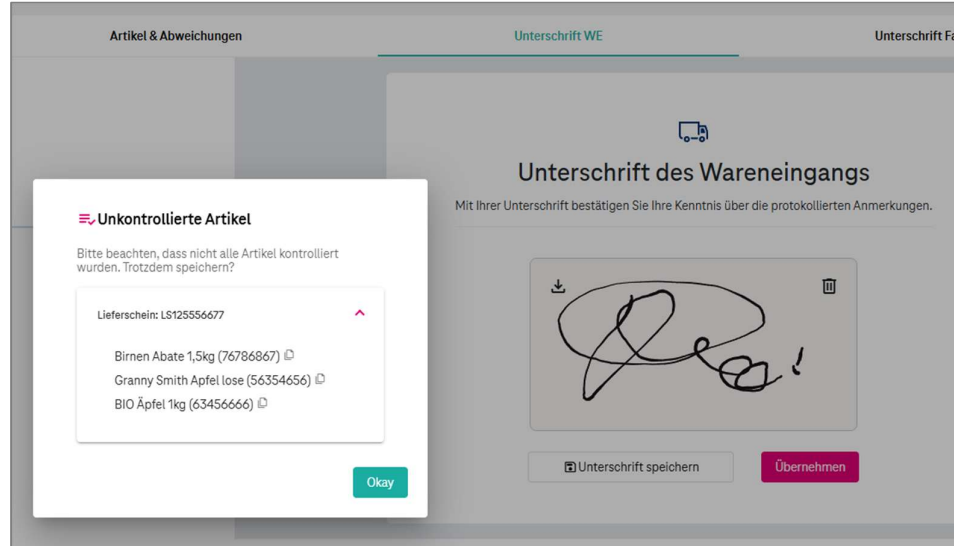


Abbildung 18: Hinweis auf nicht kontrollierte Artikel vor Unterschrift

4.4.4 Admin Panel

4.4.4.1 Erweitertes Reporting

Die Rollen Unternehmensadministrator und Standortadministrator haben die Möglichkeit, über das Admin Panel im Reiter „Berichte“ verschiedene Auswertungen zu den Lieferscheinen im CSV-Format herunterzuladen.

Für den Report-Download müssen ein spezifischer Standort sowie eine Zeitspanne ausgewählt werden. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Der auswählbare Zeitraum darf maximal 35 aufeinanderfolgende Tage umfassen.
- Die Auswahl kann innerhalb der letzten 10 Wochen erfolgen.
- Standort-Administratoren können nur die Standorte auswählen, für die sie Admin-Berechtigungen besitzen.
- Unternehmensadministrator haben Zugriff auf alle Standorte innerhalb der Organisation und können diese für den Report-Download auswählen.

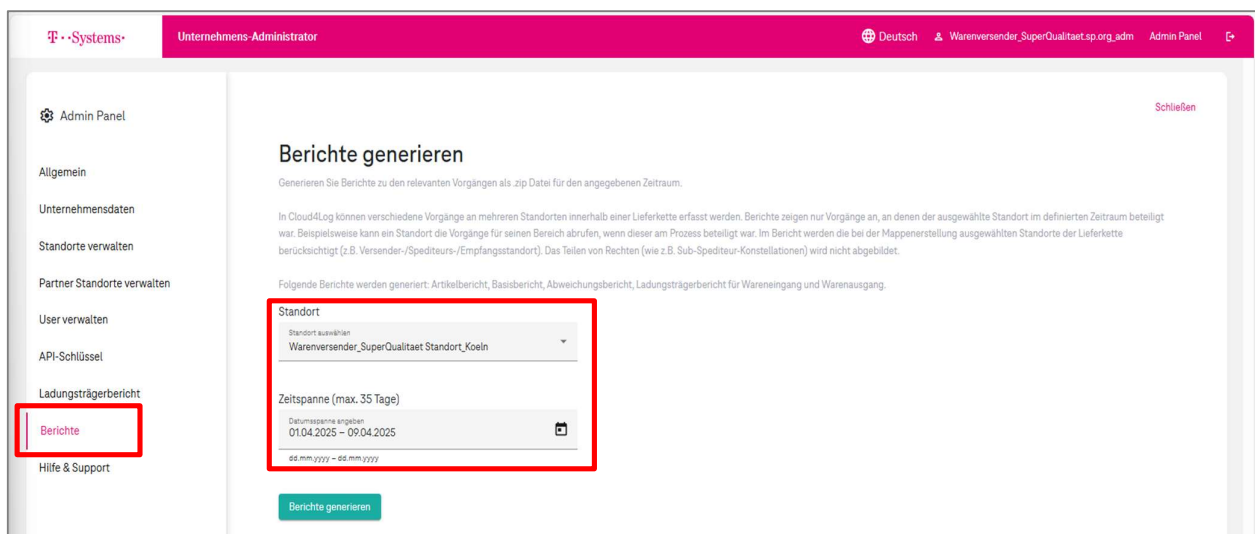


Abbildung 19: Admin Panel - Berichte

Die generierten CSV-Dateien werden automatisch in einer ZIP-Datei zusammengefasst und enthalten folgende Informationen:

- Allgemeine Informationen zum Lieferscheinprozess
- Artikeldaten
- Dokumentierte Abweichungen
- Ladungsträgertausch (Warenausgang)
- Ladungsträgertausch (Wareneingang)

Die komprimierte Datei hat folgenden Aufbau des Dateinamens:

<Standortname>_<Datum Berichtsbeginn>_<Datum Berichtsende>.zip

Die Zuordnung der Informationen innerhalb der Reports erfolgt über die jeweilige Lieferscheinnummer sowie die im Warenausgang erfasste Bestellnummer.

4.4.4.1.1 Allgemeine Informationen zum Lieferscheinprozess

Der Basis-Bericht enthält alle Lieferscheine, an denen der spezifische Standort als Warenausgang, Spediteur oder Wareneingang im ausgewählten Zeitraum beteiligt war.

Feld	Beschreibung
delivery_note_key	technischer Schlüssel des Lieferscheins in der Datenbank
delivery_note_number	Lieferschein-Nummer
delivery_note_order_number	Bestellnummer, wie im Warenausgang erfasst
consignee_order_number	Bestellnummer, falls im Wareneingang geändert
status	Status des Lieferscheins: open, sent, closed
delivery_note_date_announced	Avisiertes Lieferdatum, wie im Warenausgang erfasst
user_role_consignor	Der Standort, für den der Bericht erstellt wurde, ist am Lieferschein als Warenausgang beteiligt.
user_role_carrier	Der Standort, für den der Bericht erstellt wurde ist am Lieferschein als Spediteur beteiligt.
user_role_consignee	Der Standort, für den der Bericht erstellt wurde ist am Lieferschein als Wareneingang beteiligt.
original_consignor	Original-Versender des Lieferscheins, falls im Warenausgang erfasst
consignor_name	Name des Standortes, der am Lieferschein als Warenausgang beteiligt ist.
carrier_name	Name des Standortes, der am Lieferschein als Spediteur beteiligt ist.
consignee_name	Name des Standortes, der am Lieferschein als Wareneingang beteiligt ist.
timestamp_driver_signature_in_consignor	Zeitstempel der Unterschrift des Fahrers im Warenausgang
timestamp_consignee_signature	Zeitstempel der Unterschrift der/des Wareneingangsmitarbeiters
timestamp_driver_signature_in_consignee	Zeitstempel der Unterschrift des Fahrers im Wareneingang
timestamp_self_checkin_driver_registration	Zeitstempel des Starts des Self Check-In im Wareneingang, sofern verwendet
organic_certification_number	Wareneingangsmitarbeiter hat die Prüfung auf "Bio" für den Lieferschein dokumentiert
naturland_certification_number	Wareneingangsmitarbeiter hat die Prüfung auf "Naturland" für den Lieferschein dokumentiert
qs_certification_number	Wareneingangsmitarbeiter hat die Prüfung auf "QS" für den Lieferschein dokumentiert
gqb_certification_number	Wareneingangsmitarbeiter hat die Prüfung auf "GQB" für den Lieferschein dokumentiert
organic_certification_number_ai	KI hat erkannt, dass der Lieferschein mindestens einen "Bio"-Artikel enthält, d.h. Prüfung auf "Bio" war im Wareneingang notwendig
naturland_certification_number_ai	KI hat erkannt, dass der Lieferschein mindestens einen "Naturland"-Artikel enthält, d.h. Prüfung auf "Naturland" war im Wareneingang notwendig
qs_certification_number_ai	KI hat erkannt, dass der Lieferschein mindestens einen "QS"-Artikel enthält, d.h. Prüfung auf "QS" war im Wareneingang notwendig

Feld	Beschreibung
gqb_certification_number_ai	KI hat erkannt, dass der Lieferschein mindestens einen "GQB"-Artikel enthält, d.h. Prüfung auf "GQB" war im Wareneingang notwendig

Tabelle 8: Inhalt des Basis-Berichtes

4.4.4.1.2 Artikeldaten

Der Artikelbericht enthält die Informationen zu den einzelnen Artikelpositionen der Lieferscheine. Zuerst werden die Artikelpositionen in ihrem ursprünglichen Zustand aufgeführt, also, wie sie vom Warenausgang als strukturierte Daten hochgeladen bzw. von der KI aus dem PDF ausgelesen wurden. Anschließend wird für jede Information die letzte im Wareneingang durchgeführte Änderung angezeigt.

Feld	Beschreibung
delivery_note_key	technischer Schlüssel des Lieferscheins in der Datenbank
delivery_note_number	Lieferschein-Nummer
delivery_note_order_number	Bestellnummer, wie im Warenausgang erfasst
gtin	ursprüngliche GTIN der Artikelposition
description	ursprüngliche Beschreibung der Artikelposition
pos	ursprüngliche Position der Artikelposition, wie im Lieferschein verwendet
article_number	ursprüngliche Versender-Artikelnummer
quantity	ursprüngliche Mengenangabe zur Artikelposition
costumer_article_number	ursprüngliche Empfänger-Artikelnummer
container_type	ursprüngliche Art der Verpackung
expiration_date	ursprüngliche Mindesthaltbarkeitsdatum der Artikelposition
batch_number	ursprüngliche Chargennummer der Artikelposition
danger	handelt es sich bei der Artikelposition ursprünglich um ein Gefahrgut
danger_class	ursprüngliche Gefahrenklasse, wenn es sich bei der Artikelposition um ein Gefahrgut handelt
organic	handelt es sich bei der Artikelposition ursprünglich um ein Bio-Produkt
naturland	handelt es sich bei der Artikelposition ursprünglich um ein Naturland-Produkt
qs	handelt es sich bei der Artikelposition ursprünglich um ein QS-Produkt
gqb	handelt es sich bei der Artikelposition ursprünglich um ein GQB-Produkt
article_checked	im Wareneingang wurde die Kontrolle der Artikelposition dokumentiert
article_has_discrepancy	der Artikelposition wurde im Wareneingang eine Abweichung hinzugefügt
isAI	Artikelposition wurde von der KI ausgelesen
added_manually	Artikelposition wurde im Wareneingang manuell zum Lieferschein hinzugefügt
added_manually_on	Zeitstempel des Hinzufügens der Artikelposition

Feld	Beschreibung
removed_manually	Artikelposition wurde im Wareneingang manuell gelöscht
removed_manually_on	Zeitstempel der Löschung der Artikelposition
article_number_value	neue Versender-Artikelnummer, falls im Wareneingang geändert
article_number_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung der Versender-Artikelnummer
batch_number_value	neue Chargennummer, falls im Wareneingang geändert
batch_number_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung der Chargennummer
container_type_value	neue Verpackungsart, falls im Wareneingang geändert
container_type_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung der Verpackungsart
costumer_article_number_value	neue Empfänger-Artikelnummer, falls im Wareneingang geändert
costumer_article_number_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung der Empfänger-Artikelnummer
danger_value	neue Gefahrguteinstufung, falls im Wareneingang geändert
danger_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung der Gefahrguteinstufung
danger_class_value	neue Gefahrgutklasse, falls im Wareneingang geändert
danger_class_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung der Gefahrgutklasse
description_value	neue Artikelbeschreibung, falls im Wareneingang geändert
description_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung der Artikelbeschreibung
expiration_date_value	neues Mindesthaltbarkeitsdatum, falls im Wareneingang geändert
expiration_date_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung des Mindesthaltbarkeitsdatums
gtin_value	neue GTIN, falls im Wareneingang geändert
gtin_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung der GTIN
pos_value	neue Artikelposition, falls im Wareneingang geändert
pos_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung der Artikelposition
quantity_value	neue Menge, falls im Wareneingang geändert
quantity_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung der Menge
organic_value	neues Kennzeichen "Bio", falls im Wareneingang geändert
organic_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung des Kennzeichens "Bio"
naturland_value	neues Kennzeichen "Naturland", falls im Wareneingang geändert
naturland_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung des Kennzeichens "Naturland"
qs_value	neues Kennzeichen "QS", falls im Wareneingang geändert
qs_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung des Kennzeichens "QS"
gqb_value	neues Kennzeichen "GQB", falls im Wareneingang geändert
gqb_edited_on	Zeitstempel der letzten Änderung des Kennzeichens "GQB"

Tabelle 9: Inhalt des Artikelberichts

4.4.4.1.3 Dokumentierte Abweichungen

Der Abweichungsbericht enthält alle im Wareneingang erfassten Abweichungen zu Lieferscheinen, an denen der Standort als Warenausgang, Spediteur oder Wareneingang im ausgewählten Zeitraum beteiligt war.

Feld	Beschreibung
delivery_note_key	technischer Schlüssel des Lieferscheins in der Datenbank

Feld	Beschreibung
delivery_note_number	Lieferschein-Nummer
delivery_note_order_number	Bestellnummer, wie im Warenausgang erfasst
date_created	Zeitstempel der Erstellung der Abweichung
article	Position der Artikelposition, zu der die Abweichung erfasst wurde
reason	Art der erfassten Abweichung
number	erfasste Anzahl der Verpackungseinheiten
unit	Verpackungseinheit
note	zur Abweichung erfasste Bemerkung

Tabelle 10: Inhalt des Abweichungsberichtes

4.4.4.1.4 Ladungsträgertausch (Warenausgang und Wareneingang)

Der Ladungsträgertauschbericht enthält alle dokumentierten Tauschvorgängen von Ladungsträgern zu Lieferscheinen, an denen der Standort als Warenausgang, Spediteur oder Wareneingang im ausgewählten Zeitraum beteiligt war. Der Ladungsträgertauschbericht besteht aus zwei Dateien. Eine Datei enthält alle Tauschvorgänge des Warenausgangs und die zweite Datei alle Tauschvorgänge des Wareneingangs.

Feld	Beschreibung
delivery_note_key	technischer Schlüssel des Lieferscheins in der Datenbank
delivery_note_number	Lieferschein-Nummer
delivery_note_order_number	Bestellnummer, wie im Warenausgang erfasst
name	erfasster Ladungsträger-Typ
operation	Richtung des Tausches: Annahme/Abgabe
quantity	Anzahl der getauschten Ladungsträger
damaged	Vermerk, ob der/die Ladungsträger beschädigt waren
notice	zum Ladungsträgertausch erfasste Bemerkung

Tabelle 11: Inhalt des Ladungsträgertauschberichtes

4.4.4.2 Administration E-Mail Benachrichtigung

Im Admin Panel können unter dem Menüpunkt „Standorte verwalten“ die E-Mail-Benachrichtigungen für jeden einzelnen Standort individuell konfiguriert werden. Pro Standort lassen sich bis zu 10 E-Mail-Adressen hinterlegen. Die Konfiguration kann sowohl durch den Standort-Administrator als auch durch den Organisations-Administrator vorgenommen werden. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

- Benachrichtigungen aktivieren: Bei aktivierter Einstellung wird bei jeder geschlossenen Mappe bzw. Tour eine E-Mail-Benachrichtigung an die hinterlegten E-Mail-Adressen versendet.
Wichtig: Ist diese Option deaktiviert, werden für den betreffenden Standort keine Benachrichtigungen versendet – unabhängig davon, ob weitere Optionen aktiviert sind (siehe Abbildung 19).
- Nur bei Abweichungen benachrichtigen: In diesem Modus erfolgt die E-Mail-Benachrichtigung nur, wenn für eine geschlossene Mappe bzw. Tour Abweichungen im Wareneingang dokumentiert wurden.

E-Mail-Benachrichtigungen

☒ Benachrichtigungen aktiv

☐ Nur bei Abweichungen benachrichtigen

Nr.	E-Mail-Adresse
1	Warenversender@SuperQualitaet.com ✕
2	email@example.com 🗑️

[E-Mail hinzufügen](#)

[Abbrechen](#) [Speichern](#)

Abbildung 20: Admin Panel - E-Mail Benachrichtigung

5 Technischer Support

Der Support der Addons lehnt sich eng an den Support der Cloud4Log Basic an:

- Servicezeit für die Erreichbarkeit unseres Helpdesk, Ticketerfassung und Bearbeitung:
 - Mo – Fr 08:00 – 18:00 Uhr (CEST)
 - Ausnahme: bundeseinheitliche Feiertage
- Eingangskanal Email:
 - C4L-Addons-Support@t-systems.com
 - Bei Service Requests ist eine Ergänzung im Betreff gewünscht: „C4L Addons“, sodass der Helpdesk dies gezielter an unser Team weiterleiten kann
- Eingangskanal Telefon:
 - Einen telefonischen Support für die Addopns wird gegenwärtig nicht angeboten
 - Bei Bedarf wenden Sie sich an die o.g. Emailadresse, wir unterbreiten gern ein Angebot

6 Kontakt

Metadata of Document

Title of document	Anwenderhandbuch Cloud4Log Addons
Scope	Digitaler Lieferschein
Kind of Document	MN (Manual)
Privacy	public
Publishing Organization	T-Systems International / BU Logistics
Owner of Document	Torsten Jaenicke-Rößler
Author	Stella Lebold, Kerstin Marasch
Process	
Language	DE
Review Interval	1 year
Preserve Period	1 year

Dokumente und Links

File Name	Remarks
Cloud4Log Addons Login	https://app.cloud4log-addons.com .
Cloud4Log Homepage	https://cloud4log-addons.com/
Swagger Cloud4Log Addons	https://dls.addons.cloud4log.dev/api-docs/
GitHub-Repository C4L-Addons	https://github.com/JR-2022/C4L-Addons .
Cloud4Log Basic	https://cloud4log.de/
Anwenderhandbuch Cloud4Log Basic	https://cloud4log.de/wp-content/uploads/2024/08/Einblick-Cloud4Log-Basic-Frontend-1.2.pdf
Cloud4Log Servicebeschreibung (Basic Frontend)	https://cloud4log.de/wp-content/uploads/2023/11/Cloud4Log-Basic-Frontend.pdf
Kurzbeschreibung Cloud4Log Cloud4Log Systemvoraussetzungen	https://cloud4log.de/wp-content/uploads/2024/02/Systemvoraussetzung.pdf

Change History

Version	Date	Author	Changes / Remarks
0.1	03.04.2025	Torsten Jaenicke-Rößler	Initialisierung
0.2	17.04.2025	Stella Lebold, Kerstin Marasch	Inhaltliche Erarbeitung
1.0	29.04.2025	Torsten Jaenicke-Rößler	Finalisierung 1.0
1.01	21.04.2026	Frank Pfeifer	Ergänzung - Kontrolle Lieferschein - KI Verbesserung (Anzeige wenn KI Fehlgeschlagen ist) - Wallet - Anzeige QR-Code für ASN und Artikelnummer des Empfängers - GGN und Herkunftsland bei Artikelpositionen
1.02	27.05.2026	Frank Pfeifer	Verlinkungen geprüft
1.03	22.07.2026	Frank Pfeifer	Notizen auf Artekelebene QS-Ampelstatus automatischer Artikelabgleich und Abweichungen